

6σ QIT 進行要點實作訓練

課程大綱：

1. Control 與 Improvement 之區別與途徑
2. 問題／課題之類型與途徑
3. 異常型問題之 8D 表
4. QIT 之 What／Why
5. QC Story，8D 等簡述
6. 問題界定，現況分析要點
7. 原因分析作法
8. 真因驗證要點
9. 對策創出之 Plan 與 PDCA
10. 改創型問題之 8D 表
11. 改造，創造型主題之 Logic
12. QIT Leader Guideline
13. 優質工程師之基本功

講師：詹 昭 雄

學歷：中原大學工業工程(1972)

美國南阿拉巴馬大學 MBA(1987)

經歷：◎台灣飛利浦電子公司 Dep't Head

◎1990 年亞洲生產力聘任 Fiji TQM 講師

◎中原大學、交通大學、公務人力發展中心、北市公訓中心等實務講座

◎TQM 等長期輔導訓練廠家：聯華電子、華邦電子、新唐科技、堤維西交通、

統一、Philips、Motorola、矽品精密、勝華科技、友達光電、

欣興電子、光寶科技、中華汽車、萬芳醫院、堰新醫院.等數十家

◎TQM 等短期訓練廠家：仁寶電子、IBM、建興電子、閎暉實業、3M、新光醫院

國泰醫院、慈濟醫院、高醫中和醫院、信義房屋、

BENQ、聲寶、台灣通用器材…等數十家

◎95、96 年度行政院服務品質獎評審委員

◎醫策會醫療品質獎評審委員

◎中衛發展中心團結圈評審委員

現任：(1)世曜國際品質專業顧問(股)公司 總經理

(2)中原大學兼任講師

專長：(1)TQM、EQM (2)方針策略管理 (3)日常管理

(4)6σ QIT 品質改創 (5)品質預見預防管理 (6)新產品開發品質、速度管理

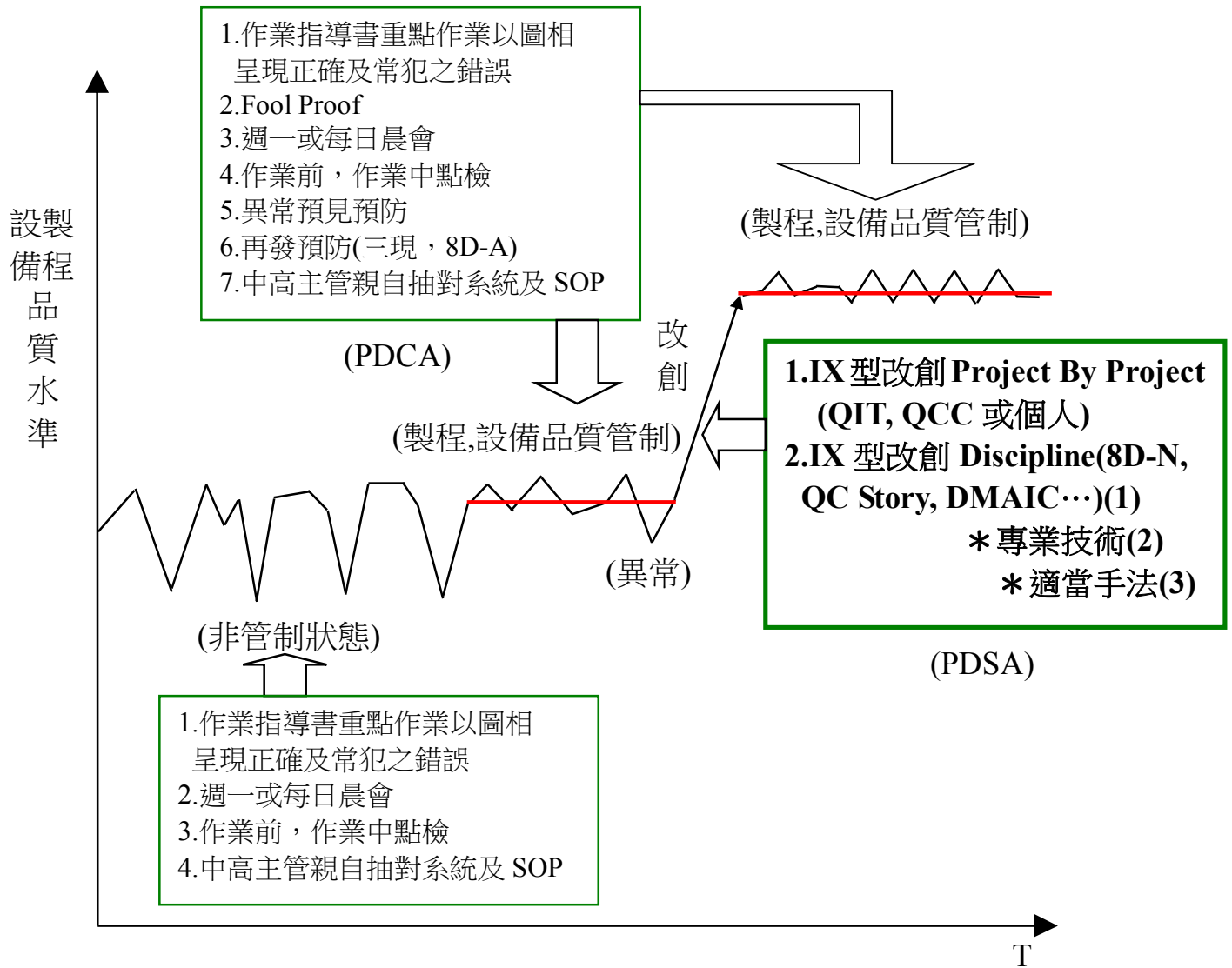
(7)心質經營管理

e-mail：b7light@ms24.hinet.net

TEL：(03)458-7218

～ 製程 品質管制及改創之途徑～ 設備

詹昭雄編 2013.04



良，不良，正常，異常之組合與有效作法

1.良，不良，正常，異常之組合類型

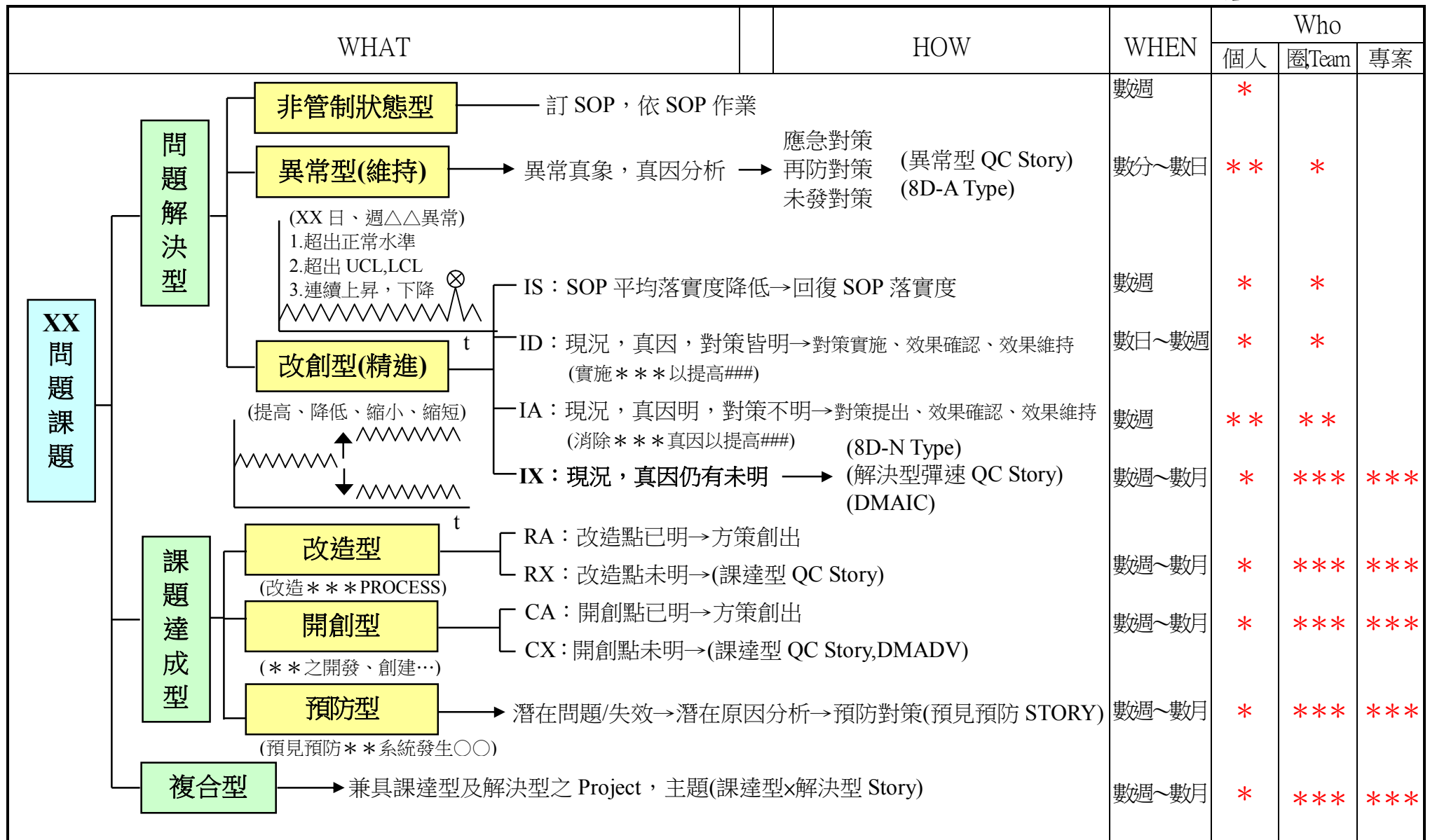
Product Process,機台	良 合格	不良 不合格
正常 ($\bar{X}$ 或 σ)	I 維持型	II 待改創型 (Improve + Innovate)
異常 ($\bar{X}$ 或 σ)	III 待管制型 (Control)	IV 先管制 再改創型

2.區別及有效作法

類型	所需時間	有效作法，作為
I		持續落實事前及事中作業點檢
II	數週～數月	經由指定之個人或 6 σ QIT,QCC 等 Team 依(1)Right Discipline* (2)專業技術*(3)Right tools 進行有效之改善創新
III	數小時～數日	經由三現，異常型 8D 等發掘異常真相，真因採取再發預防 Action
IV	同 II 或 III	同 II 或 III

問題／課題類型與改創途徑

詹昭雄 編 2014.03



問題／課題類型事例

詹昭雄 編 2004.05

	解 決 型		達 成 型		
	異 常 型	改創型(含高目標型)	改 造 型	開 創 型	預 防 型
意 義	超出目前正常水準之 (管制界限、標準值) 問題／課題	欲「提升」或「躍升」 目前水準之「差異型、 低差距短處、共同型」 問題、課題	必須大幅變革或重塑目 前之現況才能達成期望 水準之「高差距短處， 共同型」問題／課題	目前尚未具備，必須從 「無」到「有」創出「對 的」新事物新 Process、 新系統之問／課題	需預見現況或新創事 物可能發生之問題以 期事先因應，預防之 問題／課題
事 例	1. 銷售預測準確率達 成率異常低或異常 高	1. 提升(或躍升)銷售 預測準確率	1. 「改造」銷售預測 Process，躍升準確率 至 90%之期望水準	1. 創造客戶庫存聯機 系統，提升銷售預 測準確率	1. 預防下半年銷售量 低於****
	2. 服務平均 C/T 異常 高或異常低	2. 縮短服務 C/T	2. 「改造」顧客服務 Process 達成 24 小時 完成服務之期望水準	2. 創造全新式服務 縮短服務 C/T	2. 「預防」**新服務 流程發生錯誤
	3. 故障率異常高或異 常低	3. 提高故障間隔時間	3. 「改造」故障預知系 統終結故障異常	3. 植入 TPM 自主 PM 技 術與制度倍增 UT%	3. 預防xx新裝機構 MTBF 低於**
	4. 壓力參數 σ 超出管 制界限	4. 縮小壓力 σ	4. 「改造」壓力自動控 制系統達成壓力參數 6σ 目標	4. 創出全新之壓力控 制系統達成 6σ 目標	4. 「預防」**新壓力 控制系統 Process 不良高於 200PPM
	5. _____	5. _____	5. _____	5. _____	5. _____

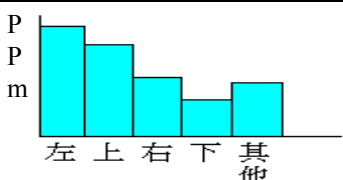
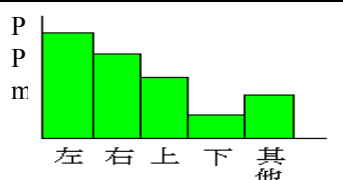
凹 陷 異常型，差異型問題 8D Report

D1. Form a Team

詹昭雄 編 2014.10

Leader		E-mail	
member	Dept	member	Dept

D2. Describe the Problem 問題界定(4W1H 層別+比較異常與正常，有問題與沒問題)

Stratif.(4W1H)	Normal group (IS NOT)	Abnormal group (IS)	Problem Identified
位置別 (Case A)			真相為右邊凹陷異常
位置別 (Case B)	從未發生	右邊發生凹陷	

D3. Containment & Short term corrective action 遏阻及短期矯正對策(消除現象，真相)

Containment & Short term corrective action	Who	When
1. 成品及半成品標示，區隔及 Sorting	林	3/2
2. 不良品修補降級	王	3/3~3/7

D4. Define/Verify root cause 真因驗證(異常真相之源流異常原因及真因)

異常原因	Normal group (IS NOT)	Abnormal group (IS)	真因(≤ 2)	類別	SOP	
					Y	N
極板高度異常 極板厚度異常	$\bar{X}_{10} = 1.21$ $\bar{X}_{10} = 0.45$	$\bar{X}_{10} = 1.24$ $\bar{X}_{10} = 0.51$	極板厚度異常 Pvalue=0.008	☐ 人 ☐ 人機 ☐ 人法 ☒ 機 ☐ 法 ☐ 料		

D5. State Corrective action 說明矯正措施

Corrective action	Who
1. 維修右邊電極板	吳
2. 以平均值檢定做厚度首件確認	

D6. Implement Permanent Corrective action 執行永久矯正措施

Corrective action	When	效果(Effect)	水平展開(Fan out)
1. 維修右邊電極板	3/4	正常	左邊維護
2. 設計 t 檢定厚度首件確認表試行於#3 機台	3/15~3/20	單一分配， $C_{pk}=1.5$	各機台試行

D7. Preventive Recurrence 再發預防(增修：教育 SOP，Fool Proof 水平展開)

Preventive Recurrence	SOP	WI	FP
1. 修訂電極板厚度	✓	✓	
2. t 檢定列入厚度首件確認 SOP 中			

D8. Congratulate the Team:

(來自內外部顧客之回應及肯定)

註：本報告可數日一次完成

Approved By :

Provided By :

6 σ QIT(CIT)之 What/Why

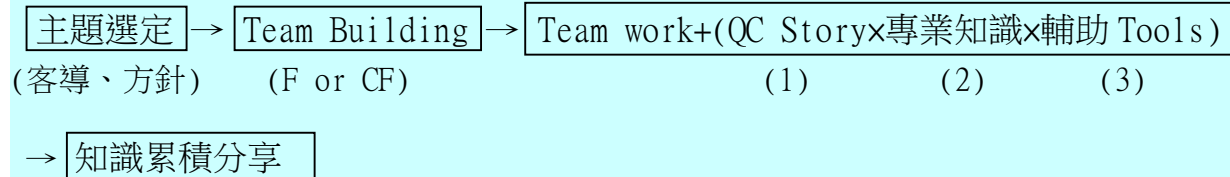
1. QIT(Quality Improvement & Innovation Team)=?
CIT(Continuous Improvement & Innovation Team)=?

1) Speed become Quality (Toyota)

2) Speed will give us Quality(GE)

2. 6 σ QIT(CIT)簡要步驟：

(3M~6M)



3. 6 σ QIT(CIT)對組織之價值：

1)提升工程師之改創能力增強體質：

讓更多之工程師能夠將

彈速式 QC STORY 等，專業知識 及 適當 Tools

三者融合，使得 Know Why 更準、Know How 更快突破技術瓶頸

2)精實方針策略之執行力，提昇 KPI 之實現力。

3)加速知識、技術之成長，累積：Team Learning

4. 6 σ QIT(CIT)對工程師之價值

1)就技術力、改善力、創造力而言

(1)U 公司某位一級主管曾謂：

你不要看我們的工程師學歷很高，名校畢業的很多，但是如果丟一個複雜一點的問題讓他們去解，他們多半是沒有邏輯的！！(見招拆招，Try & Error 等)

(2)練就對的 Logic(Story,8D 等)×專業知識×適當 Tools 醫學中心級，世界級之改創力(上班族得到高薪之核心能力，能有效解決複雜問題的人永遠不會供給過剩。)

2)就團隊力、合作力、溝通力、領導力、協調力而言：

經由 QIT 以真實之情境共同修練管理之三大 Skill
(Conceptual+Interpersonal+Technical)，

當中不易在課堂中修練之人際能力。(HBR：MBA 少教了什麼?)

Flexspeed 改創 QC STORY,DMAIC,8D流程

QC STORY Define Measure Analyze Improve Control		專業知識	輔助工具 (質性、量化)
			KT, 8D-A QC七工具
D			客導方針展開 Benchmarking
D		各 領 域 專	- 專業知識+觀察 - QC七工具 - IE工具 - 管制圖 - 矩陣查檢表 - 檢定 - ANOVA
M		業 知 識	專業知識+觀察 KT,8D(異常差異型) 源流特性與要因分析圖 系統圖、魚骨圖 PM分析,FMEA(分析型)
A			專業知識+觀察+速測 KT,8D(異常差異型) 查檢表(矩陣、二元) 散佈圖 檢定,ANOVA,DOE
I			專業技術 創意技術 Benchmarking, ANOVA FMEA DOE
I			檢定法 推移圖
C			管制圖 FMEA(累積型)

對的主題 + 對的Team + 對的改創STORY + 專業知識 × 對的輔助工具 = 一流之改創(醫學中心級之改創)

(1) (2) (3) (4) (5)

	IX 型改創 QC Story(DMAIC) (1) (Define Measure Analyze Improve Control)	專業技術 K Base (2)	輔助手法 (3)			
			Quality		speed	cost
			技術師(GB)	工程師(BB)		
主題 界定 D	關鍵流程,特性,改創主題確定 CTQ(Y) 與 VOC, 方針 KPI 高度相關		1) 柏拉圖 2) 散佈圖 3) 矩陣圖	1)同左 2)多變量分析	同左(1)	1.同左 2.Du pont 公式
	度量確定目標訂定(Y) BPI, 高目標 ($6\sigma^+$)	各	1)常態分佈 2) C_a 、 C_p 3)相關分析	同左	同左	1.同左 2.CVP 分析
D	現況原明部份 D ₂ 現況分析 (Y) 4W1H 層別、層別、再層別	域	1)查檢表、推移圖 2)柏拉圖 μ 、 σ 3)直方圖 4)管制圖 5)GR&R	1)同左 2)ANOVA	1.同左 2.效率分析 3.流程分析	同左(1)
M	Modeling D ₄ 原因分析 (Xs) 1)4M1E+Why 2)差異,短處,差距	相				
A	原明之真因 D ₄ 真因驗證 (Vital Xs) 相關性、影響度、交互作用	關	1)魚骨圖 2)系統圖、關連圖 3)因果關係矩陣	1)同左 2)PM 分析法	同左(1)	同左
改善 創新 I	Modeling D ₅ 方策創出 (Vital Xs) 參數、公差再設計、方法創新	專	1)查檢表、散佈圖 2)二因子查檢表 * 相關迴歸分析 * 檢定、* ANOVA	1) 同左 2) DOE/TM 3) PM 分析法	同左(1)	同左
	量測系統確認 (Xs) OK	業	創意術 檢定 (α 、 β) ANOVA (α 、 β)	1)同左 2)DOE/TM 2)FMEA	1.同左 2.改創四要	1.同左(1) 2.NPV
	D ₆ 效果確認 (Y or Xs)	知	1)推移圖、直方圖 1) C_a 、 C_p 、檢定、 ANOVA、*GR&R、 管制圖	同左	1.同左 2.流程分析	1.同左(1) 2.Du pont 公式 3.CVP 分析
管理 C	D ₇ 效果維持 水平展開 知識累積	識 與 技 術	1)推移圖 2)管制圖	同左	同左	同左

對的主題+對的 Team+對的 Logic+專業知識*對的輔助手法=醫學中心級之改創

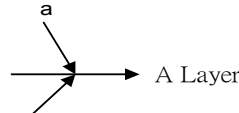
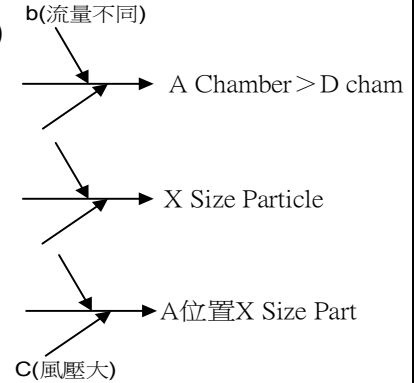
6σ⁺ Flexpeed「改創」QC Story, DMAIC, 8D、專業技術及手法—跨流程之 Project

詹昭雄編 2014. 04

	Flexpeed 改善創新QC Story(DMAIC) (1) (Define Measure Analyze Improve Control)	專業技術 K Base (2)	輔助手法 (3)			
			Quality		speed	cost
			技術師(GB)	工程師(BB)		
主題界定 D	改創主題 CTQ(Y)確定 與 VOC，方針 KPI 高度相關		4) 柏拉圖 5) 散佈圖 6) 矩陣圖	3)同左 4)多變量分析	同左(1)	1.同左 2.Du pont 公式
	Quality Stream Mapping(SIPOC) 確定流程 yi	各領域	1)常態分佈 2)C _a 、C ₃ 3)相關分析	同左	同左	1.同左 2.CVP 分析
D	關鍵流程界定 (yi) 現況未明部分	相關專業知識	1)查檢表、推移圖 2)柏拉圖μ、σ 3)直方圖 4)管制圖 5)GR&R	3)同左 4)ANOVA	1.同左 2.效率分析 3.流程分析	同左(1)
M	D₂ 現況分析 (Y或yi) 4W1H層別、層別、再層別 Modeling		1)魚骨圖 2)系統圖、關連圖 3)因果關係矩陣	3)同左 4)PM 分析法	同左(1)	同左
A	D₄ 原因分析 (Xs) 1)4M1E+Why 2)差異,短處,差距 真因未明之原因	與技術	1)查檢表、散佈圖 2)二因子查檢表 * 相關迴歸分析 * 檢定、* ANOVA	4) 同左 5) DOE/TM 6)PM 分析法	同左(1)	同左
改善創新 I	D₄ 真因驗證 (Vital Xs) 相關性、影響度、交互作用 Modeling		創意術 檢定(α、β) ANOVA(α、β)	3)同左 2)DOE/TM 4)Response surface	1.同左 2.改創四要	1.同左(1) 2.NPV
	D₅ 方策創出 (Vital Xs) 參數、公差再設計、方法創新		1)推移圖、直方圖 2) C _a 、C _p 、檢定、ANOVA、*GR&R、管制圖	同左	1.同左 2.流程分析	1.同左(1) 2.Du pont 公式 3.CVP 分析
管理 C	量測系統確認 (Xs) OK D₆ 效果確認 (Y or Xs)		1)推移圖 2)管制圖	同左	同左	同左
	D₇ 效果維持，水平展開，知識累積					

對的主題+對的 Team+對的 Logic+專業知識*對的輔助手法=醫學中心級之改創

改創型 QC Story(DMAIC...)之定義

QC Story DMAIC	定義 / 說明	例 示
主題確定 Define	1.顧客、方針、績效高度連關之主題 2.主題衡量指標之確定(Y) 3.主題 Scope 之確定	1)倍減 Cell Fiber 不良 2)降低 Particle 數
問題描述 現況分析 Measure	1.釐清主題之結果、現象(Y)(不是原因) 2.釐清主題有價值層別(4W1H+1B)之結果、現象 Know What Where When Who 3.不含 Why (經常被忽略，致使現況未明就談 Why)	1) 各種模式之 Fiber(模式別) 各種成份之 Fiber(成份別) 各Layer 之 Fiber(Layer 別) 各時點之 Fiber(時點別) 2) 各種成份之 Particle 各機台之 Particle 各 Chamber 之 Particle 各種 SIZE 之 Particle 各時點之 Particle 各位置之 Particle
原因分析 Analyze	1.各類層別現況之 Why(X_s 或 y_i) (不是結果或現象) 2.可分源流流程之原因(y_i)(源流之結果)及本流程之原因(X_s)(4M1E...) (經常將現象，結果視為原因或交錯在一起談)	1)  2) 
真因驗證 Analyze (Know Why)	1.驗證目前之關連度，影響度(Vital X_s 或 y_i) 2.掌握 Root Cause(影響度，關連度高之原因) 3.新 Know Why	1)a 之影響度為 48% 2)b 之顯著程度為 99% ($\alpha = 1\%$) 3)c 之 P value 為 0.07 影響度為 41%
對策創出 Improve/Inno. (Know How)	針對 Know Why，集中 Focus 創出新 Know How	
效果確認 Improve	各對策之效果(不是總效果)	
效果維持 Control	列入 SOP.....	

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.03

改 創 流 程	☒ D 主題, Scope, Process	☐ D(D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I(D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔 助 工 具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I(D6) 對策執行	☐ C(D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D(D1) Team up, Plan	☐ M(D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I(D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D(D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A(D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I(D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₁ Project 團隊組織 (FT or CFT)

Leader			☐ 兼 ☐ 專	Coacher			Champion			
Members (CFT 優先)	兼	專	本	名	小	名	部	門	工	作
Leader 職 責										
Leader 權 限	☐ 採購權限 _____ 元以下 ☐ 考評權限 _____									

Champion : _____ Coacher _____ Leader : _____

註：異質(不同背景，不同思維模式...)members 有助於創新

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.03

改創流程	☒ D 主題, Scope, Process	☐ D(D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I(D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔助工具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☒ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I(D6) 對策執行	☐ C(D7)效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D(D1) Team up, Plan	☐ M(D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I(D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐ _____
	☐ D(D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A(D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I(D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

改創主題：(Define)

1. 提高鍍膜工程阻值之Cp值

實作	
----	--

2. 主題說明：(意義, Scope)

理由：(與顧客，方策，財務... 具體關連)

- 可直接提昇顧客對○○要求品質之滿意度
- 配合部門「3-1-2提昇關鍵製程之製程能力」之年度方策
- 現況、真因未明，適合經由QIT及QC Story(DMAIC)深入瞭解及突破
- 半年Cost Effect預估可達500萬以上

實作	1.
	2.

5. 品質表與 6σ 主題關連

				產品品質特性 (Y')							
1)顧客要求品質2)CSI不足項目或3)抱怨項目(Y)展開				亮焦度	聚光度	氣透度	偏光性	雷射角度	雷感度	開關可靠度	燈泡可靠度
一次要求品質	二次要求品質	三次要求品質	Det W	1	1	1	1	1	1	5	1
令人滿意大燈	明亮清晰	煞車距離內物體清晰可見	10	0.8	0.8						
		雨天路面依然清晰	20	0.5	0.8	0.8					
	安全	夜間30公尺外異物自動警示	10						1.0		
		遠燈不影響來車	10		0.8		0.8				
	安心	熄火 20 分鐘自動關燈	20					0.5	0.8		
		具可切換之暫用燈泡	10								
	耐用、防水	開關、燈泡耐用0萬公里	10							0.5	0.8
		豪雨下完全防水	10			1.0					

(1) 相關性：
以 0~1 表示

(2) $\Sigma W = 100$

(3) 重要度以 A、B、C 表示

A Σ 加權重要度 x 相關性		18	32	16	10	8	20	105	8	Σ 加權相關重要度	目前 σ 數	GAP (6 減 σ 數)	加權重要度	選定 Y' 或製程
目前 σ 數		4	4	3	6	3	1	4	4					
B Gap(6- σ 數)		2	2	3	0	3	5	2	2					
加權重要度 (AxB)		32	64	48	0	24	100	210	16					
選定 Y'			*	*		*	*			製程品質特性 (Y'')	厚度	阻值	平坦度	
製程品質特性 (Y'')	厚度					0.5			12	4	2	24		
	阻值		0.8				?	0.5	156	3	3	468	*	
	平坦度	0.3	0.5			0.8		0.5	166	4	2	332	*	

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄編 2014.11

改創流程	☐ D(主題, Scope, Process)	☐ D(D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I(D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔助工具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I(D6) 對策執行	☐ C(D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☒ D(D1) Team up, Plan	☐ M(D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I(D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D(D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A(D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I(D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

彈性 6σ QIT 改創 DMAIC(QC Story) 進程計劃

	Flexpeed QC Story(DMAIC)	IA 型	IX 型	選 定	進行事項	選 定	彈 性 進 度								
							2	4	6	8	10	12	14	16	18
主題 界 定 (D)	改創主題確定				1.確定主題及理由		→								
					2.界定主題 Scope		→								
					3.MSA(必要時)										
	目標訂定				1.確定 Measurement		→								
					2.確定目標水準		→								
	衡 量 (M)	現況分析				1.現況分析計劃		→							
2.現況分析							→	→							
3.應急對策(必要時)							→	→							
分 析 (A)		原因分析				1.原明現況原因分析		→							
						2.分析後已明現況原因分析		→	→	→					
						3.應急對策(必要時)		→	→						
	真因驗證				1.真因驗證計劃			→							
					2.真因驗證			→	→	→					
					3.應急對策(必要時)			→	→	→					
改 善 創 新 (I)	方策創出				1.原明真因對策創出，實施				→						
					2.驗證後已明真因對策創出，實施				→	→	→	→			
	量測系統確認 效果確認				1.真因量測系統確認(必要時)				→	→	→				
					2.效果確認				→	→	→	→			
	管 理 (C)	效果維持，水平展開 知識管理				1.效果維持(增修訂流程 SOP)						→	→	→	→
						3.知識管理								→	→

註：彈性：1)原明之現況，真因先進入下一步驟

2)不同之現況，真因依其已明之先後進行下一步驟

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄編 2014.03

改創流程 ☐ D 主題, Scope, Process ☐ D VOC 方策關連, 理由 ☐ D(D1) Team up, Plan ☒ D(D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ D(D2) 現況分析(Y or Y') ☐ M MSA(GR&R) ☐ M(D4) 原因分析(Y' or X) ☐ A(D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I(D5) 對策創出 ☐ I(D6) 對策執行 ☐ I(D3) 應急對策 ☐ I(D6) 效果確認	☐ I 水平展開 ☐ C(D7) 效果維持, 流程修設 ☐ C 知識管理 ☐ (D8) Congratulate	輔助工具 ☐ QC 七工具 ☐ NQC 七工具 ☐ IE 工具 ☐ 檢定/推定	☐ 管制圖 ☐ 相關迴歸 ☐ ANOVA ☐ DOE	☐ NPV 分析 ☐ 多變量分析 ☐ _____
---	--	--	---	---	---	---

D₁ 衡量指標／目標：(Define)

1. 平衡指標／目標

平衡面向		Measurement	現況水準	期望, 理論水準	標竿水準	目標水準
Customer		退回率	1500ppm	800ppm	600ppm	600ppm
Finance		Scrap \$	500K	200K	NA	200K
內部 流程	直接 Output	阻值(CD)	1.4	1.8	2.0	2.0 (6σ)
	最終 impact	導電率(阻值)	10 ⁻⁸	10 ⁻⁷	10 ⁻⁷	10 ⁻⁷
成長, 學習		patent	0	1	NA	1

2. 主題分析指標：

本主題以阻值為改創歷程中之直接分析指標

內部流程指標實例／實作

主 題	直 接	最 終
軟水水質異常之 DAS 當機	軟水水質	DAS 當機

3. Side Effect 指標：

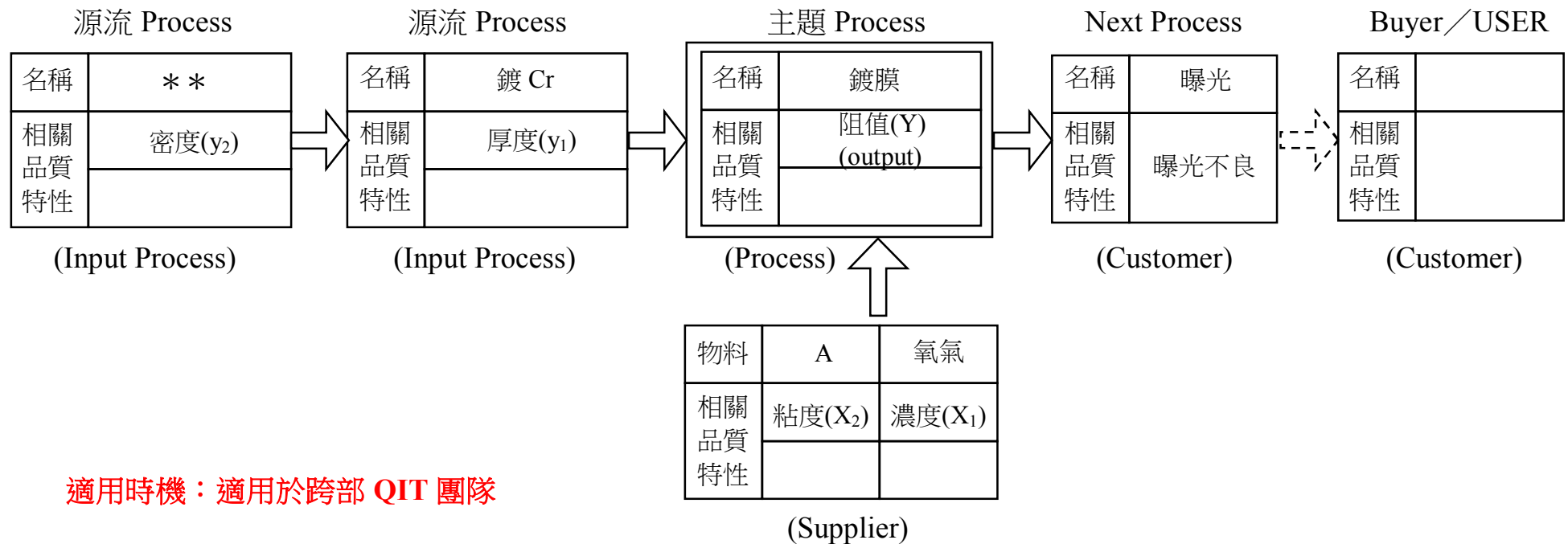
本主題並無需避免受影響之 Side Effect，所以省略 Side Effect 之指標

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.03

改創流程	☒ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔助工具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐ _____
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₁ 流程界定(Define) (本流程+源流程+次流程(或顧客)流程圖, SIPOC...)←必要時呈現



現況分析 I ——計劃

IX 型現況分析「層別因素」及「分析方法」計劃表

詹昭雄 編 2013.10

4W1Hs+1B(Why, How 除外) 及MECE原則展開層別因子		選定 層別 及 順位	現況		原 來 未 明 現 況 之 分 析 計 劃			WHO
Tier I	Tier II		原 明	原 未 明	三現觀察法、經驗法	(靜態)柏, 查(I, L, T型), 直方圖, C _p , ANOVA, L ₈ (2) ⁷ 人機, 流程... 分析法	(動態)推、管分析法 (f + 期間)	
設備別	Mask 別	1	V	V		以直方圖及雙層別C _p , C _a 查檢表		
位置別 (左中右) (上中下)		1		V		以雙層別做雙因子ANOVA分析		
時序別		2		V			每批次+10M $\bar{X} - \sigma_{n-1}$ 管制圖	
Source 廠牌別								
班 別		1	V					

* Hs 代表 How Many, How Much, How Long 等但 How 除外

* MECE : Mutually Exclusively, Collectively Exhaustive
相互獨立互不遺漏

* 瞭解問題＝解決一半以上複雜之問題！！

現況分析 I ——計劃

IX 型現況分析「層別因素」及「分析方法」計劃表

詹昭雄 編 2014.11

4W1Hs+1B(Why, How 除外) 及MECE原則展開層別因子		選定 層別 及 順位	現況		原 未 明 現 況 之 分 析 計 劃			WHO
			原 明	原 未 明	三現觀察法、經驗法	(靜態)柏, 查(I, L, T型), 直方圖, C _p , ANOVA, L ₈ (2) ⁷ 人機, 流程... 分析法	(動態)推、管分析法 (f+期間)	
Tier I	Tier II							

*Hs 代表 How Many, How Much, How Long 等但 How 除外

*瞭解問題＝解決一半以上複雜之問題！！

*MECE：Mutually Exclusively, Collectively Exhaustive

相互獨立互不遺漏

現況分析 4W1H+1B 「層別」事例

4W1H+1B 4W1E+1B	層 別 因 子			
WHAT +MECE +Tier	產品別	型號別	(階次)現象別	模式別
	形狀別	(階次)系統別	要素別	**別
WHO +MECE	班組別	人員別	部門別	使用者別
	階層別	Supplier 別 Source 別	PM 者別	**別
WHERE +MECE +Tier	1. 流程別 2. 源流流程別 (發現, 應發現, 發生)	(階次)位置別	(階次)地區別	地點別 站別
	設備別	(階次)發生源別	Layer 別	**別
	Chamber 別	Unit 別	Step 別	
WHEN +MECE	時段別	時點別	時序別	假日前後別
	時程別 (短, 中, 長)	期間別	使用時間別 使用次數別 使用數量別	**別
HOW many How much How long Extent	程度別	數量別	發生頻度別	**別
Benchmark	不在主題範圍但希望向標竿借鏡、取法比較之層別 例如：他公司、他廠、他班、他台……等別			

MECE：不重複不遺漏

Tier：階次

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改創流程	☐ D 主題, Scope, Process	☒ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔助工具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA (GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☒ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₂ 現況分析 II ——層別分析(Define)

一、原明之現況 (先行進到原因分析!)

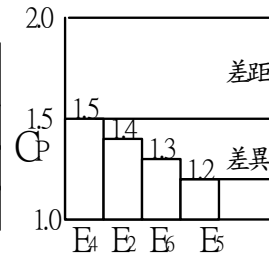
1. 班別現況：依週報及月報四班之間並無顯著差別

二、原未明現況設備, Mask別Ca, Cp值分析



Mask	E2	E4	E5	E6
M _a	0.14	0.08	0.16	0.13
M _b	0.11	0.06	0.13	0.12
M _c	0.17	0.10	0.22	0.19

Mask	E2	E4	E5	E6
M _a	1.3	1.4	1.2	1.4
M _b	1.6	1.5	1.4	1.5
M _c	1.4	1.5	1.1	1.2



Ca ANOVA

變源	SS	自由度	MS	F	P-值	臨界值
M	0.008717	2	0.004358	27.52632	0.000949	5.143249
E	0.013225	3	0.004408	27.84211	0.000642	4.757055
Error	0.00095	6	0.000158			
總和	0.022892	11				

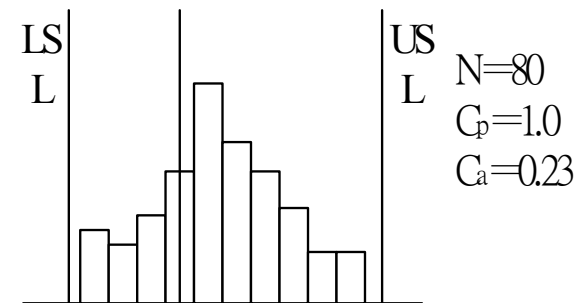
專業結合：(1)Mask 間 Ca 有顯著差且 Mask F 較 Mask D 差(P<1%)(差異型)
統計結論 (2)設備間 Ca 有顯著差且設備 5 較設備 4 差(P<1%)(差異型)
(3)Cp 值在 $\alpha=1\%$ 下不能判定有顯著差

Cp ANOVA

變源	SS	自由度	MS	F	P-值	臨界值
M	0.095	2	0.0475	5.516129	0.043716	5.143249
E	0.095833	3	0.031944	3.709677	0.080645	4.757055
Error	0.051667	6	0.008611			
總和	0.2425	11				

三、原未明現況設備, Mask別直方圖分析：

選Mask F在E5設備所生產產品之阻值作直方圖分析如下：



專業結合：直方圖大致呈常態分佈，但
統計結論 (1)左邊第一組較高
(2)右邊最後一組次數與前一組相同
其可能原因為重測或四捨五入所造成

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.03

改創流程	☐ D 主題, Scope, Process	☒ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔助工具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☒ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

四、原未明現況位置別阻值觀察分析

- 1) 先經由觀察及速測, 初步看到不同位置之阻值似乎不同
- 2) 阻值平時每一取樣之產品只隨機量測一點得一阻值, 為了瞭解位置別之現況, 特別由左到右, 由上到下各量三個位置之阻值得下列二元表。

A \ B				$\bar{X}$	ANOVA				
	左	中	右			SS	dr	V	F ₀
上	182	177	184	183	A	84	2	42	4.9
	189	182	185		B	148	2	74	8.6
中	179	174	181	180	AxB	13	4	3.3	—
	182	180	183		C	77	9	8.6	
下	176	171	177	176					
	179	175	179						
$\bar{X}$	181	177	182						

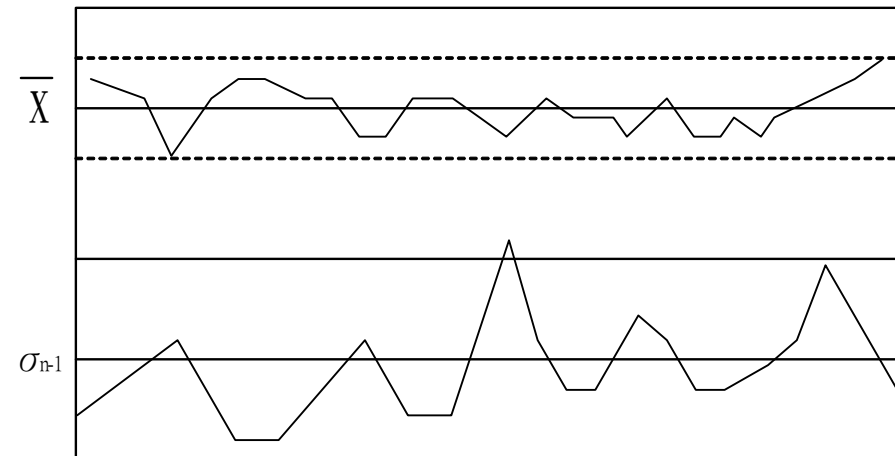
3) 專業結合統計結論：

- (1) 左中右之阻值有顯著差 ($\alpha=10\%$) 而且中間較低(短處型)
- (2) 上中下之阻值亦有顯著差 ($\alpha=2\%$) 而且上至下遞減(短處型)
- (3) 依專業技術其原理, 機制為: (以圖文說明)

註：當有數個以上層別時, 必要時應做總合性之現況分析結論, 做為原因分析之序曲

五、原未明現況時序別 $\bar{X}-\sigma_{n-1}$ 管制圖分析

為了充分掌握動態之現況, 依以往生產批之順序做了10個月之 $\bar{X}-\sigma_{n-1}$ 管制圖分析如下：



結論： σ_{n-1} 呈週期性造成 $\bar{X}$ 亦呈週期性 (異常型)

六、應急對策

MaskF 暫停使用

IX型現況分析「層別因素」及「分析方法」計劃典範事例

詹昭雄 編 2014.11

4WIH+1B (Why除外) 各階(Level)層別因素	選定 層別	現況		原來未明現況之分析計劃			WHO
		原明	原未明	三現觀察法、經驗法	(靜態)柏查(I, L, T型), 直方圖, C _p , ANOVA, L ₈ (2) ⁷ 人機, 流程... 分析法	(動態)推、管分析法 (f+期間)	
深度別(1.5M後) (Fiber)	V		V		柏拉圖 (a~a'深度占48%)		
時點別 (H ₂ SO ₄ 冷凝)	V		V		7個月後才掌握三次冷凝皆發生於採樣後一週內, 很快找到真因		
微觀位置別	V		V		LSS Defect位於GC線路旁0.2mm		
標竿機台別(2M後)	V		V		標竿機台無不良(接地)		
批次(時間別)	V		V		(花8小時以上) →	每小時+30天 (換料後則不同)	
Step別 (Middle Ring)	V		V		能偵測之Step並無特別之發現, 約一年後掌握原來未偵測之Step後突破現況+建構Suspect Model解出真因		
Content別 (Receipe當機)	V		V		Monitor 5M發現X Process Dead時即Down機(以往認為X Process不是Key且二年來經常檔機)問題變得很簡單		
時段別(漏烤)			V		二年來交接班時漏烤佔90%(花50小時以上完成此一現況分析)		
外形特徵別 (晶邊剝落)	V		V		從眾多+茫然之剝落外形特徵中, 理出方塊形及凹陷形佔多數, 再經機制分析理出真因		

找到正確的問題比找到正確的答案更重要 (Carlos Ghosn 日產汽車 CEO)

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改 創 流 程	☐ D 主題, Scope, Process	☒ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔 助 工 具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☒ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

現況分析Ⅲ——類型總結

現況分析總結, 類型與途徑

層別(個別或交叉層別) (4W1H+1B)	現況		現況摘要與結論(靜態+動態) (Data Base 中原明者直接寫下, 未明者待分析後逐一記下)	現況類型				途徑	
	原明	原未明		差異	短處	共同	差距	解決	課達
設備別		*	設備 E5 之 Ca 較 E4 差	*				*	
Mask 別		*	Mask F 之 Ca 較 Mask D 差	*					
位置別		*	經二因數 ANOVA 分析(附件)結論? : B ₁ 左中右之阻值有顯著差($\alpha=10\%$)而且中間低兩邊高 B ₂ 上中下之阻值有顯著差($\alpha=2\%$)而且由上而下遞減		*			*	
時間(序)別		*	σ_{n-1} 呈週期性且造成 $\bar{x}$ 亦呈週期性		*			*	
設備別		*	設備別之 Cp 值現況最佳水準為 1.5(E4, E2), 距離理想之期望水準 2.0 仍有一段 GAP 待改造或創造				*		*
位置+形狀別 (另一事例)		*	發生於左上角且形狀呈弧形		*			*	

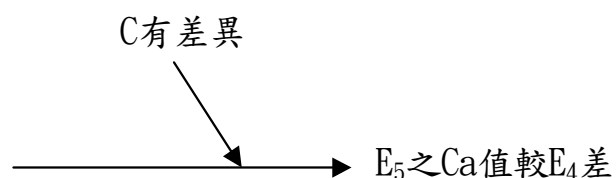
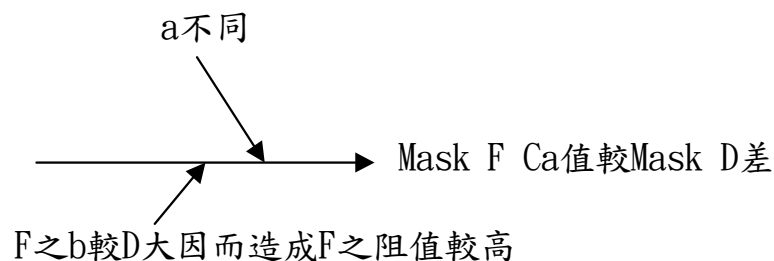
Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄編 2014.03

改	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
創	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA (GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設	助	☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
流	☐ D (D1) Team up, Plan	☒ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理	工	☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
程	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate	具	☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₄ 原因分析 I —— 普因分析(Measure)

一、差異原因分析



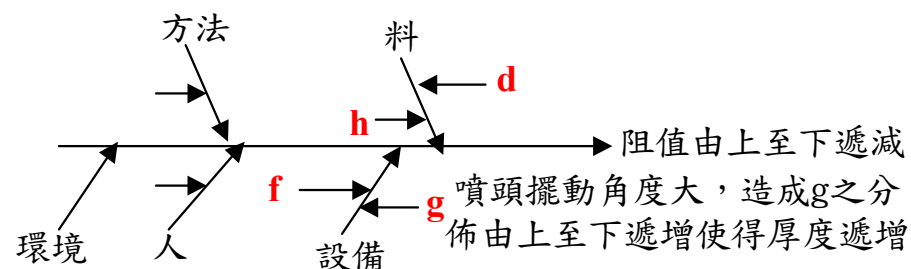
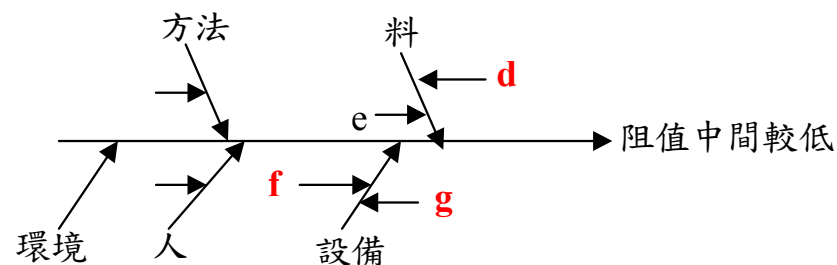
註：必要時在原因分析之「前」先進行

- * 文獻查証
- * 原理，機制分析

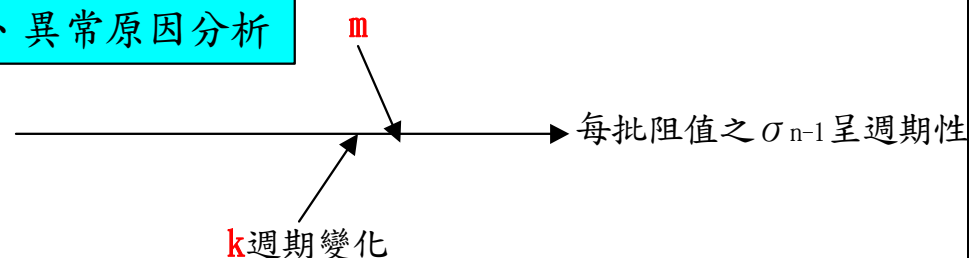
從中找到，抽出可能之原因

二、短處原因分析

(魚骨圖，系統圖+3Why或4Why)



三、異常原因分析



Flexspeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

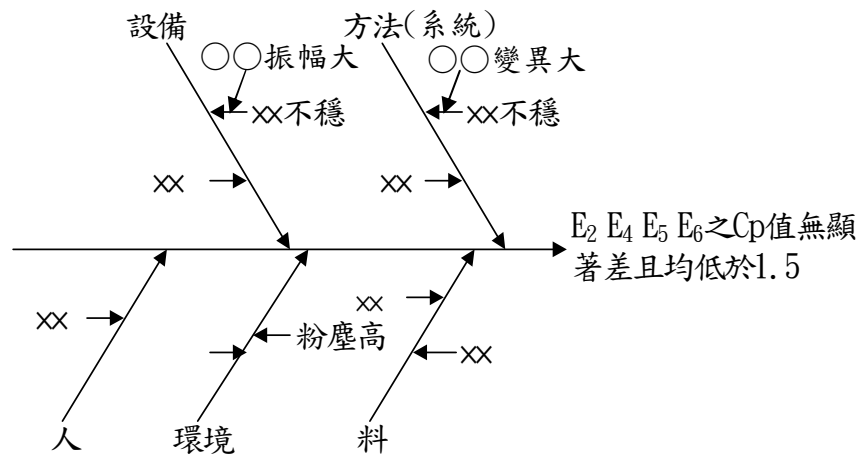
詹昭雄 編 2014.11

改創流程	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔助工具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☒ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐ _____
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

↓適用於較大之問題點

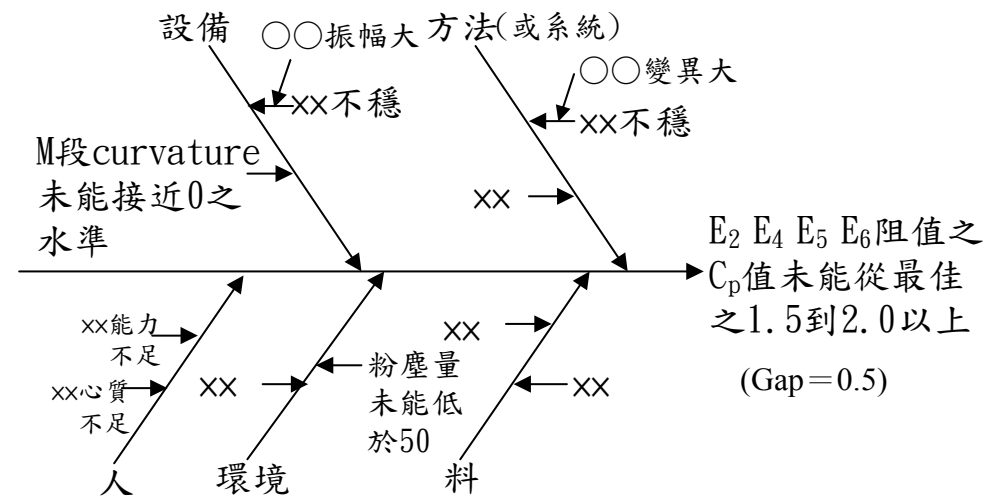
共同原因分析(例示)

(魚骨圖, 系統圖+4Why 或 5Why)



差距原因分析(例示)

(魚骨圖, 系統圖+4Why 或 5Why)



註：差距型之要因即為課題點，接攻堅點理出以及改造級，創造級對策之創出 (本例省略，另行介紹)

* 4Why 或 5Why 之分析力取決於 1)既有專業技術力 2)知識庫探討力 3)團隊激發力

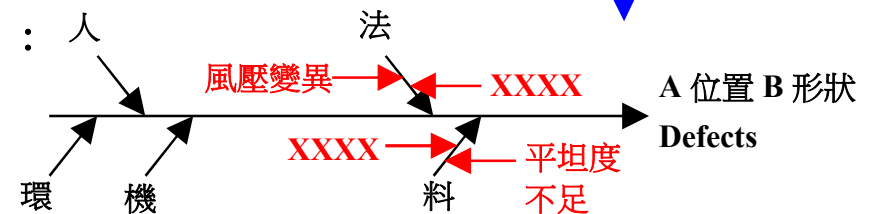
原因前置分析——現況原理機制分析 (Optional)

詹昭雄 編 2013.10

層別 4W1H	現況結論 (發生機制尚待分析者)	現況發生之原理，機制 (原理，模式之假設，敘述)	原理，機制成立要件之關鍵原因					
			人	機	法	料	環境	介面
位置 及形 狀別	A 位置 B 形狀之 Defects 佔 47% (n=467)	A 位置平坦度當左邊高於右 邊時，於 180 度旋轉之時， 若風壓不穩瞬間變大時則可 能形成 B 形狀之 Defects (必要時配合圖解)			風壓變 異	平坦度 不足		平坦度 與風壓 之相關 性
位置 形狀 顏色 別	五彩變色呈圓形 發生之位置位於支架上 下交叉點	水滴留在支架交叉處，碰觸 產品，經一定期間之氧化反 應，則形成圓形五彩變色 (必要時配合圖解)		水滴形 成於支 架交叉 處	一定時 間之高 溫反應			
位置 模式 別	* * Leakage 發生在 △△位置各機台之 * * Leakage 有同上同 下之現象	前製程膜厚偏上或偏下時在 本製程○○音壓一定之情況 下可能形成* * Leakage 發 生在△△位置 (必要時配合圖解)			○○音 壓	前製程 膜厚 $\bar{x}$		

- ↑
- 1)由專業技術夠強
之內部專家參
與推演，創出。
2)從文獻中探求!!

原因分析 I：
普因分析



Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
創	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7)效果維持, 流程修設	助	☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
流	☐ D (D1) Team up, Plan	☒ M(D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理	工	☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
程	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8)Congratulate	具	☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₄ 原因分析 II —— 要因分析(Measure)

- 1.以專家法, 速測法, 少量數據等方式, 從普因分析之原因中篩選出較重要之原因(要因), 篩選過程另行簡述(講義中省略)

例如：

短處原因之要因為

1)阻值中間較低之要因為 d

2)阻值由上至下遞減之要因為 f 與 g

- 2.要因亦可同時直接圈選或標示於普因分析之魚骨圖或系統圖上

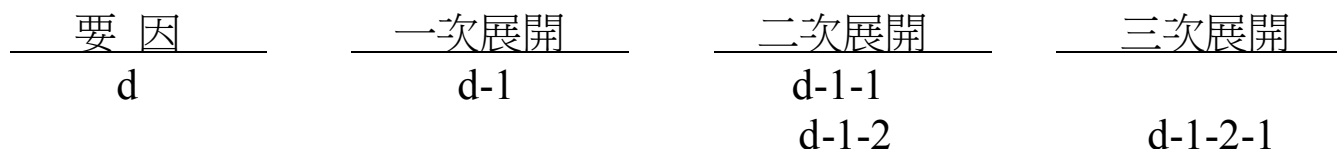
Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改創流程	☐ D 主題, Scope, Process ☐ D VOC 方策關連, 理由 ☐ D (D1) Team up, Plan ☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y') ☐ M MSA(GR&R) ☒ M (D4) 原因分析(Y' or X) ☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D5) 對策創出 ☐ I (D6) 對策執行 ☐ I (D3) 應急對策 ☐ I (D6) 效果確認	☐ I 水平展開 ☐ C (D7) 效果維持, 流程修設 ☐ C 知識管理 ☐ (D8) Congratulate	輔助工具	☐ QC 七工具 ☐ 管制圖 ☐ NPV 分析 ☐ NQC 七工具 ☐ 相關迴歸 ☐ 多變量分析 ☐ IE 工具 ☐ ANOVA ☐ _____ ☐ 檢定/推定 ☐ DOE
------	--	--	--	--	------	--

D₄ 原因分析Ⅲ——根因(Root Cause)分析(必要時進行)

1. 一般之原因分析大概只需進行至原因分析Ⅱ之要因分析即可，但若想更進一步追根究底、分析至根本原因時，則需針對某些「要因」進行根因分析。
2. 根因分析就如同 5Why 之分析，但在「普因分析」及「要因分析」之階段即進行 5Why 分析會太花時間，因此在要因分析後針對特定之「要因」進行根因分析較有效。
3. 根因分析乃是針對特定之要因，依既有之專業知識，進行 2~5 個 Why 之原因展開，展至已知之根本原因為止。例如：

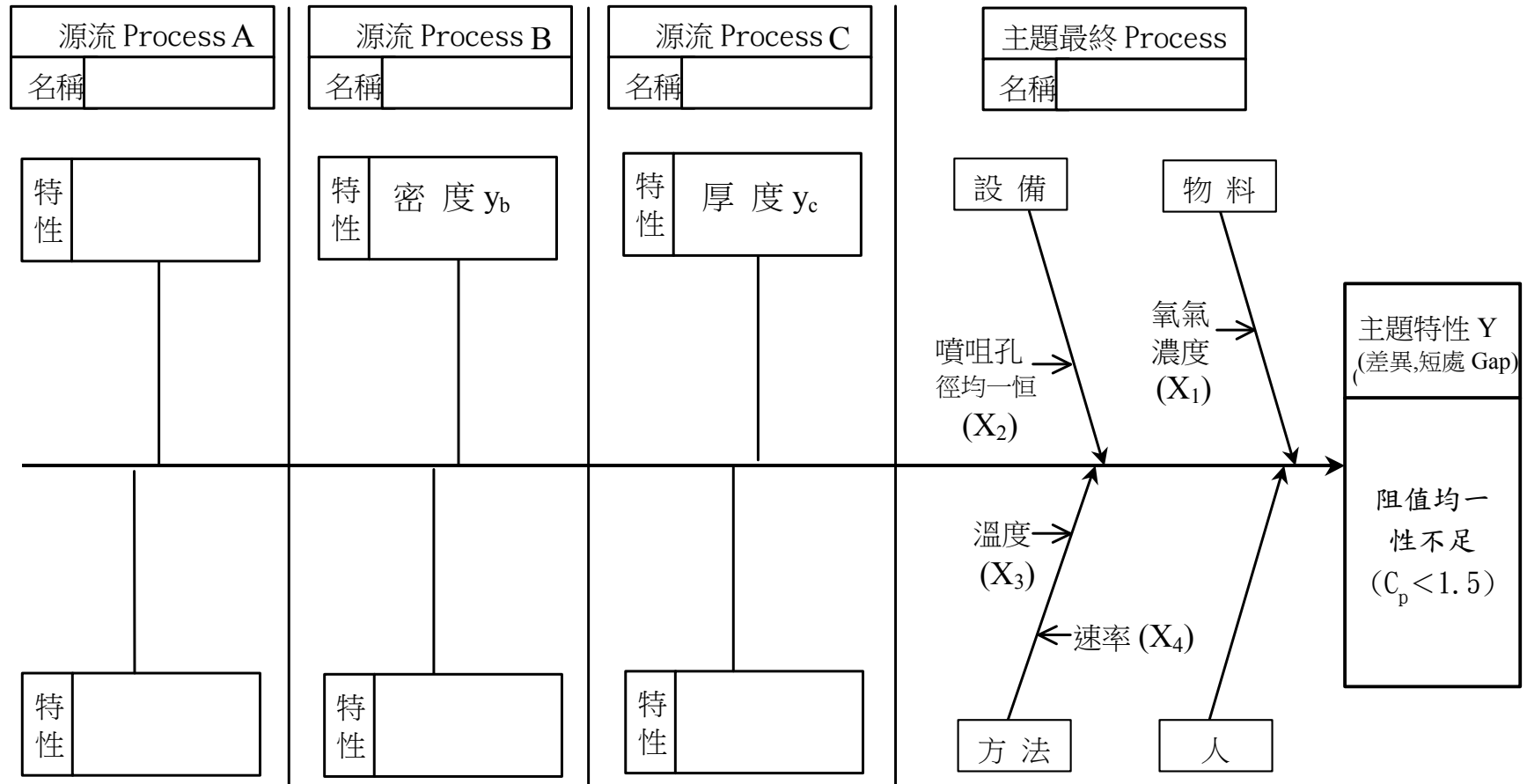


Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.03

改	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
創	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設	助	☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
流	☐ D (D1) Team up, Plan	☒ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理	工	☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐ _____
程	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate	具	☐ 檢定/推定	☐ DOE	

源流「特性」與「要因」分析圖



Flexspeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改 創 流 程	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔 助 工 具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA (GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☒ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₄ 真因驗證(Verify Root Cause) I —— 驗證計劃(Analyze)

IX 型 真因驗證方法計劃表

4M1E 選定之要因或根因 (先驗證最可能之要因)	真 因		待 驗 真 因 之 驗 證 方 法 計 劃		WHO	When
	原 明	待 驗 証	三現×專業技術	文獻查証, 查檢法, 散佈圖, r, 試驗, 檢定, ANOVA, DOE...分析法(Data Base 或新實驗)		
a, b 及 c		V		差異查檢表+檢定(必要時)		
C	V		知識庫+文獻	文獻查証		
m 及 k		V		1.m, k 對阻值之散佈圖 2.k 之推移圖		
d		V	1)現場觀察+機制 原理說明	2)單因子實驗+檢定或 ANOVA		
f, g, h		V		L _s (2) ⁷ 重複 2 次之 DOE		

Flexspeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改 創 流 程	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔 助 工 具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐ _____
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☒ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₄ 真因驗證(Verify Root Cause) I —— 驗證計劃(Analyze)

IX 型 真因驗證方法計劃表

4M1E 選定之要因或根因 (先驗證最可能之要因)	真 因		待 驗 真 因 之 驗 證 方 法 計 劃		WHO	When
	原 明	待 驗 証	三現×專業技術	文獻查証, 查檢法, 散佈圖, r, 試驗, 檢定, ANOVA, DOE...分析法(Data Base 或新實驗)		

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄編 2014.11

改	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
創	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7)效果維持, 流程修設	助	☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
流	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理	工	☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
程	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☒ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate	具	☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₄ 真因驗證(Verify Root Cause) II——驗證計劃(Analyze)

一. 原明之真因：

有關設備 5 與設備 4 之 C 值依據 K Base 中之 Q Story 摘要表確定為差異真因，不另行驗證

二. Mask 別差異真因驗證

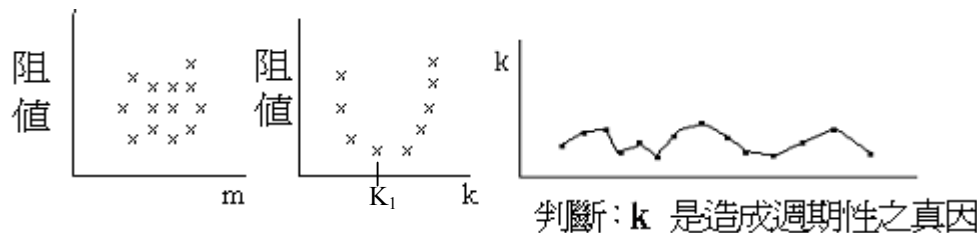
差異原因	M _f	M _d
a	$\bar{X}_a = 1.21$	$\bar{X}_a = 1.08$
b	$\bar{X}_b = 0.54$	$\bar{X}_b = 0.57$

$$t_a = 3.28$$

判斷：a 有顯著之不同
($\alpha \div 0.08$)故可判定 a 是造成 M_f 與 M_d 不同之真因

三. 短處(或差距)真因驗證：

3-1. 週期性之真因証實



3-2. 位置別之真因証實(部份例)

(1)
實驗法

要因 d	阻值	$\bar{X}$	t=0.47	無顯著差
0.5	(略)	181.4		
1.0	(略)	182.1		

(2)
直交表
DOE

f	g	f	h	f	g	誤	阻值	
						差		
1	1	1	1	1	1	1	179	181
1	1	1	2	2	2	2	182	185

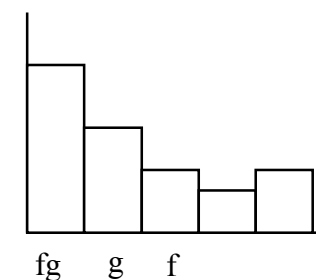
(3) ANOVA

要因	SS	df	V	F ₀	P value
f					0.11
g					0.08
fg					0.03
e					

(4) 影響度分析：(略)

$$f \text{ 之影響度} = \frac{SS_f - f \text{ 之 } df \times V_e}{\text{總SS}}$$

餘此類推



四. 原理，機制推論：

必要時針對新發現之重大真因，以專業技術推論，詮釋其形成之原理，機制或 Model，讓專業技術與統計結論兩者溶合，充分理解其中之 Know Why。

五. 真因之取捨：

專業上具因果關係 + 統計上具顯著性 + 高影響度！

D₅對策創出 I：途徑計劃

對策創出途徑計劃表(必要時採用)

詹昭雄 編 2014.11

已驗證之真因	影響度 P Value	對 策 途 徑 1.標竿學習 2.文獻查詢 3.自行創新 4.DOE/TM 5.TRIZ	對策層次			Who	When
			方法	流程	系統		
K	38%	以散佈圖阻值最低值所對應之 K ₁ 為 K 對策之水準值					
F×G	45%	以 F 與 G 兩因子，重取水準(F 三水準，G 兩水準)進行雙因子實驗及 ANOVA 分析，尋求精確之最適化組合條件					

D₅對策創出Ⅱ：對策評估

對 策 創 出 評 估 選 定 表

已明之真因	影響度	對 策 創 意 替 代 方 案 1)方法面 2)流程面 3)系統面	提案者	等級			評 估				選定 對策
				I	R	C	效果	成本	可行性	總評	

改造，創造級之對策必要時再經 FMEA 將對策最適化

I: Improvement R: Reengineering(改造) C: Creation(創造)

D₅ 對策創出Ⅲ：潛在問題與對策(Optional)

改造級，創造級之對策必要時應先進行

潛在問題分析與因應對策備案之理出，確保對策之成功率

改造級，創造級對策	潛在問題 (必要時以 PDPC 等手法呈現)	因應或修訂對策

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改創流程	☐ D 主題, Scope, Process ☐ D VOC 方策關連, 理由 ☐ D(D1) Team up, Plan ☐ D(D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ D(D2) 現況分析(Y or Y') ☐ M MSA(GR&R) ☐ M(D4) 原因分析(Y' or X) ☐ A(D4) 真因驗證(Y' or X)	☒ I (D5) 對策創出 ☒ I (D6) 對策執行 ☐ I (D3) 應急對策 ☒ I (D6) 效果確認	☒ I 水平展開 ☒ C(D7)效果維持, 流程修設 ☐ C 知識管理 ☐ (D8)Congratulate	輔助工具	☐ QC 七工具 ☐ 管制圖 ☐ NPV 分析 ☐ NQC 七工具 ☐ 相關迴歸 ☐ 多變量分析 ☐ IE 工具 ☐ ANOVA ☐ _____ ☐ 檢定/推定 ☐ DOE
------	--	--	---	---	------	--

D₆ 對策實施

對策 PDCA 管理總表

真 因	原 明	原 未 明	影響度 相關度 P Value	針對真因創出之對策(Method, Process, System 層次) (剔除, 合併, 重排, 簡化, FP, CM, MP)	層 次	等 級			實 施 期 間	效 果 或 貢 獻 度	效 果 維 持 水 平 展 開
						I	C	R			
C	*		P=10%	△△△△△△△△	M	*			WK18	E5≒E4	修訂 SOP
K		*	R ² =38%	xxxxxxxx	P		*		WK21 ~WK23	已無周期性	
f×g		*	45%	*****	M	*			WK19	C _p =2.2	

FP : Fool Proof CM : Corrective Maintenance MP : Maintenance Prevention

創造級之對策必要時以 FMEA 進行, 讓對策最適化

Flexspeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄 編 2014.11

改 創 流 程	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☒ I (D5) 對策創出	☐ I 水平展開	輔 助 工 具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA (GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☐ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☒ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

D₅/D₆ 對策實施/效果確認

(2) 原明真因 C 速度穩定度對策之 PDCA
 (說明原明, 原未明重要真因之對策實施過程)

a 再對策(原對策無效時) * * * * * b 改創提案: XXXXXXXXXXXXXXXX c 標準化(對策有效時) 文件修訂建議書或標準書編號 d 與 KM 之連結 刊登於 KM 之篇數	1. 對策方法: (標竿學習+自創) 設計 Controller 以自動調節 C 達 到 Fool proof 化(公司內首創) 2. 提案原創者: 林 XX
A	P
C	D

效果確認: 1. 以圖、表、數字、檢定 ANOVA 等表現個別對策之效果 2. 確認必要之 Side effect, Total Effect 等	實施歷程: 1. 實施者(WHO) 2. WHEN: 3. 經過摘要: (留下重要歷程, 經驗, 貢獻點) 1) 2) 3)
---	---

Flexpeed 改創 QC STORY, DMAIC, 8D 記錄表

詹昭雄編 2014.03

改 創 流 程	☐ D 主題, Scope, Process	☐ D (D2) 現況分析(Y or Y')	☐ I (D5) 對策創出	☒ I 水平展開	輔 助 工 具	☐ QC 七工具	☐ 管制圖	☐ NPV 分析
	☐ D VOC 方策關連, 理由	☐ M MSA(GR&R)	☐ I (D6) 對策執行	☒ C (D7) 效果維持, 流程修設		☐ NQC 七工具	☐ 相關迴歸	☐ 多變量分析
	☐ D (D1) Team up, Plan	☐ M (D4) 原因分析(Y' or X)	☐ I (D3) 應急對策	☐ C 知識管理		☐ IE 工具	☐ ANOVA	☐ _____
	☐ D (D2) 衡量指標, 目標(Y)	☐ A (D4) 真因驗證(Y' or X)	☐ I (D6) 效果確認	☐ (D8) Congratulate		☐ 檢定/推定	☐ DOE	

水平展開

1. 針對有效對策做可行之他線、他台、他店、他部、他廠之展開
2. 列出水平展開之作法例如：
 - 1) 發出技術通報
 - 2) 發出 International change proposal
 - 3) 訂定水平展開之 Schedule
 - 4) 說明已水平展開之執行進度
3. 可能時列出水平展開之成效

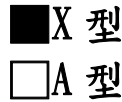
D₇ 效果維持

1. 列出流程修訂或新設計部份
2. 列出 SOP, 表單增訂, 修訂部份
3. 列出相關之教育訓練
4. 列出必要之 Control Plan
 - 1) 修訂 QC 工程圖(PMP)
 - 2) 修訂 Control Frequency
5. 列出效果維持之實績
 - 1) Trend Chart
 - 2) Control Chart

知識管理

1. Learnt & Lesson :
2. 知識庫連結 :

阻值 Cp 值



正常型，共同型問題 8D Report

1. Form a Team

詹昭雄編 2013.10

Leader			E-mail		
member	Dept	member	Dept	member	Dept

2. Describe the Problem 問題描述,現況分析(4W1H+1B 層別!)

Stratify.層別	Summary of stratification 層別分析之現象,結果	Problem Identified 問題點	差	短	同	距
設備別 位置別 時間別	設備 E5 較 E4 差, Mask F 較差 1)左中右有顯著差($\alpha=10\%$)中間高於兩邊 2)上中下有顯著差($\alpha=2\%$)由上而下遞減 $\bar{X} - \sigma_{n-1}$ chart 之 σ_{n-1} 呈週期性	設備差異 位置別具顯著差 σ_{n-1} 週期性				

3. Containment & Short term action 遏阻及短期對策(消除問題現象,真相)

Containment & Short term action	Who	When
1. 停用 Mask F	小陳	WK27
2. 設備 E5 減量生產	王	WK27

4. Define/Verify root cause 真因驗證(短處,共同真相之真因)

真相之 Causes	Summary of Verification 驗證之方法與結論	Root Cause	P, α
C K fxg	依 K Base 確定 C 為 E5,E4 之差異真因 K 與阻值之散佈圖呈曲線相關, 且 K 呈週期性 依 DOE 及 ANOVA 確定 f,g 交互作用顯著	C K fxg	P=0.03

5. State Improvement action 改創對策, 方策及必要之預應措施(必要之 FMEA 等)

Improvement or Innovation action	Who
1)C 之對策為△△△△△△ 2)K 之對策為***** 3)fxg 之最適條件組合為 f ₁ g ₂	仁 成

6. Implement Improvement action 對策, 方策實施

Improvement or Innovation action	When	效果(Effect)	水平展開
1. 對策△△△△△△實施期間 E5 Cp 提昇 2. 對策*****由 E4 試行 3. f ₁ g ₂ 條件試行	WK32 WK35 WK36	E5 $\approx$ E4 週期現象已除 位置差異不顯著	

7. Preventive Control Action 預防管制措施(必要之標準化)

Preventive Control Actions	FP	WI	SOP	流程
發 ECN 正式修訂相關 SOP				

8. Congratulate the Team:

(來自內外部顧客之回應及肯定)

Approved By :

Provided By :

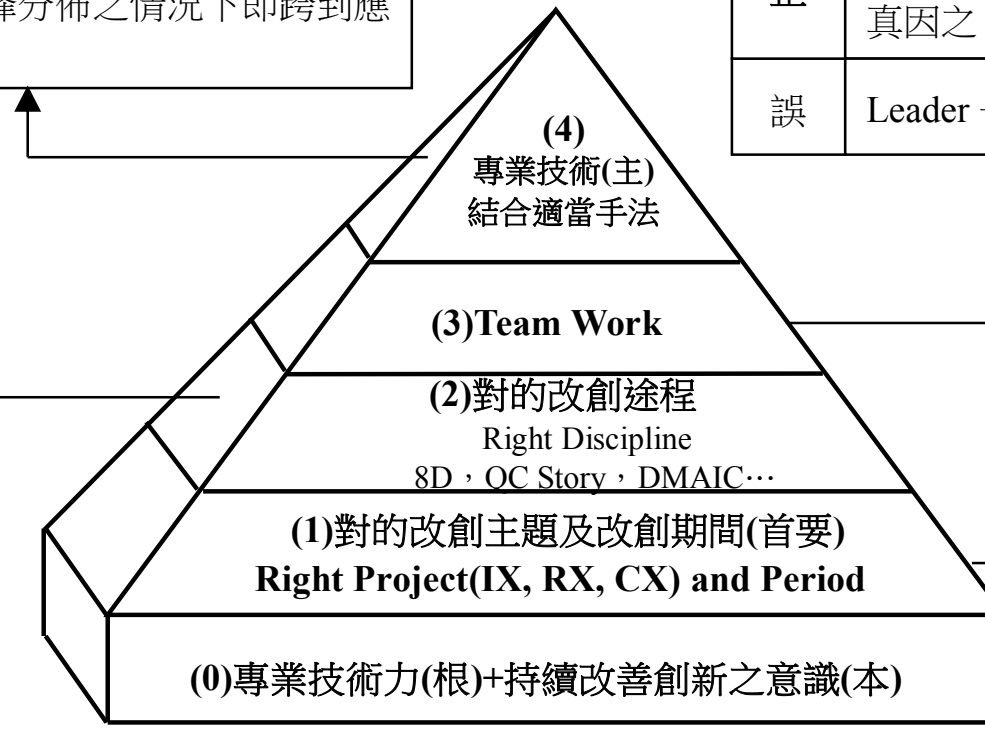
註：本報告應分數週分段完成

高效 Team Based 改創 Golden Rule

詹昭雄編 2013.10

正	以專業技術為基調，運用 Basic 到 Advance 適當之輔助手法，達到相輔相乘之效果
誤	過度依賴專業技術 or 過度使用手法(例如在現況為異常，差異或多峰分佈之情況下即跨到應用 DOE)

正	發揮團隊合作之乘數效應，突破真相，真因之 Neck
誤	Leader 一人獨走，member 參與度低



正	1.適當之 QC Story, 8D-N, DMAIC, IPIMT...等 Discipline+前後連貫之途程 2. 彈性化之 Discipline
誤	1.Rigid Discipline 或 over disciplined 2.前後未連貫

正	1.顧客導向,策略方針導向且 Team up 當時現況,課題真因,仍有未明之 Project or Task 為改創主題 2.真因已明之問題或機會則做為改創提案主題即可
誤	選胸有成竹,已有 Solution 且難度不高(但 Hard saving 可能高)之 Project,事後 Team up 套模式,實際上 Team 只在執行 Solution 而已

對的 Project, Task (1)*對的 Discipline (2)* Team Work (3)* 專業技術結合對的輔助手法 (4) $\Longrightarrow$ 水到渠成+突破性之果效

6σ QIT(CIT...)會議摘要記錄表

詹昭雄 編 2012.10

Team		時間	__年__月__日__時~__時		地 點	
開會次數	第____次	主席			記 錄	
出 席					缺 席	
本 次 議 題 (可以一 個以上)	解決型 QC Story, 8D, DMAIC			達成型 QC Story, DMADV		
	☐ D 主題, Scope, Process ☐ M MSA(GR & R) ☐ D VOC 方策關連, 理由 ☐ A(D4)原因分析(Y'or X) ☐ D(D1)Team up, Plan ☐ A(D4)真因驗證(Y'or X) ☐ M(D2)衡量指標, 目標(Y) ☐ I (D5)對策創出 ☐ M(D2)現況分析(Y or Y')			☐ 課題明確化 ☐ 系統設計 ☐ 攻堅點理出 ☐ 潛在失效預防 ☐ 機會點理出 ☐ 參數設計, ☐ 方策創出 公差設計		
	共同	☐ 對策, 方策執行 ☐ 效果確認 ☐ 效果維持 ☐ 水平展開 ☐ 知識管理 ☐ L& L				
議 題 摘 要	議 題	結 論			Who	When
附件另 行註明 或附上						
輔導員 ／主管 意見						

QIT，CIT 結案

書面報告撰寫要點

1. 整體要點：

- 1) 依 8D，QC Story，DMAIC…等 Discipline 之步驟撰寫。
- 2) 讓各步驟間之劇情能連貫。
- 3) 留下各步驟中精彩之過程，經驗，亮點等。

2. Discipline 個別要點：

- 1) 主題選定：
 - * 與顧客，方針之具體關連，彰顯其價值。
 - * 點出主題是否為結構性之老問題。
- 2) 問題界定，現況分析：
 - * 層別分析之 Plan。
 - * 各層別分析之結果+結論。
- 3) 原因分析：
 - * 與現況分析，問題界定之結論連貫(一致性)
 - * 必要時若能呈現現況結論之 principle，mechanism 或 model 等分析，做為原因分析之 Input 則更有價值。
- 4) 真因驗證：
 - * 呈現真因驗證之方法(實驗，ANOVA，散佈圖，DOE…等)
 - * 呈現真因之 P Value，R，影響度等。
 - * 必要時以專業技術(原理，機制，model)解讀真因。
- 5) 對策創出：
 - * 呈現真因與對策兩者之連結(一致性)。
 - * 呈現對策之創新性。
 - * 呈現對策創出之重要過程(自創，標竿學習，文獻…)
- 6) 效果確認：
 - * 呈現個別對策之有效程度(進步率，P Value…)
- 7) 成果，效益：
 - * 以客觀之數據呈現對財務，顧客面之成效。
- 8) 效果維持：
 - * 呈現與相關 Rule，SOP，KM 之連結。
- 9) 學習與成長：
 - * 呈現經由本次 CIT，QIT 之歷程對團隊成員所帶來之 Lesson，Learnt or Growth。

6 σ QIT(CIT)之誤解與正見

詹昭雄 編 2013.10

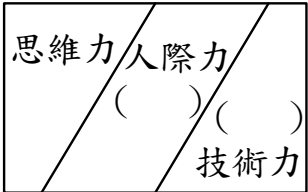
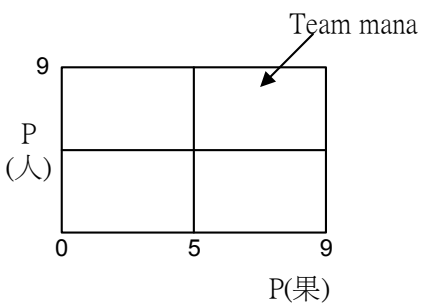
	誤 解	正 見
觀 念	6σ QIT(CIT)是一項獨立之活動	6σ QIT(CIT)是部門 日常改善 ，部門重點工作計劃或 方針管理「執行」 之重要途徑
	QIT(CIT)只是增加工程師等之 loading	1.改善、創新本是工程師例行工作 2.QIT(CIT)是複雜問題/課題改創力練功之平臺 彈速 QC story×專業知識×輔助手法 (1) (2) (3) 之功力
	有無 QIT(CIT)一樣在做改善創新	1.QIT(CIT)是 Team-based 為主之改善、創新，無 QIT(CIT)則可能以個人為主 2.納入 QIT(CIT)機制利於計劃、跟催、交流及給予肯定， 結案率及品質 較高
QC STORY (DMAIC)	經由 QC STORY(DMAIC)之 QIT(CIT)效率低、時效差	1. 值得 經 QC STORY(DMAIC…)之主題 (IX 型 、創造型…)才需以 QC STORY(DMAIC…)走一趟 2. 「彈速」QC STORY(DMAIC) 可以兼顧 QIT 之時效及品質。
輔助手法	手法用得多，用得難才是好的 QIT(CIT)	1.專業知識為主，手法為輔 2.90%on-line 之改善以專業知識×QC7 tools 即足夠對症及下藥 3.依主題之現況及參數之多寡決定「適當」之手法，勿過度使用手法。

DMAIC

(1) Right Project * (2)彈速 OC Story * (3)專業技術 * (4) 適當手法

6σ QIT Team Leader Guide Line

詹昭雄 編 2013.10

Category	Guide Line	事 例
心 法	視 6σ QIT Team Leader 為累積，修練人際能力(課堂中不易修練之重要能力)之平台。	
Team Building	1. 6σ QIT 是 Team-Base 不是 Leader 一人獨力進行 2. 確定 Team 固定之 6σ QIT meeting 時間 3. 確定 Team Rule 4. Team member 專長相互瞭解 5. 採 Team Management 方式帶領 Team	2-1) 每週_____隔週_____ 2-2) _____點~_____點 3-1) 缺席下次做會議記錄 3-2) _____ 
改 創	1. 依 Flexpeed Q Story(DMAIC, DMADV) 進行改創 2. Flexpeed Q Story(1)*專業知識(2)*適當輔助手法(3) 3. 第 1~2 個月每週 meeting 一次 4. 每 1~2 週 update Flexpeed Q Story(DMAIC) 計劃表，適要表及記錄表	(參考講義)
主 管 互 動	1. 每二週以 Q Story(DMAIC)摘要表讓主管瞭解進程 2. 有困難，有需要主管協助時 主動報告	(參考講義)

優質工程師「心與力基本功」

詹昭雄編 2011.10

	創設力	管制力(維持水準)	改創力(提昇水準)
	* 掌握顧客 Voices/Needs 之功力 * 協同設計，同步工程之功力 * 以質為中心，兼顧速度及成本之功力 * 預見及預防設計缺失之功力 (DFMEA, TRIZ...) * 累積，分享設計 Lesson & Learnt 之功力	* 有效制定必要 SOP 之功力 (User Friendly...) * 將 SOP 當中人機，人法介面可能之人因疏失加以防呆化之功力 * 有效落實 SOP 之功力 * 清楚區分異常 ≠ 不良之功力 * 異常未發預防及再發預防之功力	* 以對的邏輯(QC Story, 8D, DMAIC 等)解老問題之功力 * 界定問題，瞭解問題 (Know4W1H) 驗證真因 (Know Why) 之功力 * 專業技術(主)結合統計等手法(輔)探求新 Know Why and/or 新 Know How 之功力
專業技術力	* Fundamentals 之功力：充分理解重要之原理，並能以自己之 language 表達該原理 * 探求，累積及分享新 Know Why and/or 新 Know How 之功力：		
心法	* 顧客意識 * 當責意識	* 主動意識(報告...) * Team work 意識	* 改創意識 * Predicvention 意識